

无人机设备与电池管理系统

软件版本：V1.0 材料名称：源程序文件目录结构

一、材料说明

本材料依据软件实际交付的源程序文件整理，用于说明源程序的文件目录结构、文件类型、代码行数以及各文件实现的功能，并与《无人机设备与电池管理系统 V1.0 说明书》中的功能模块逐项对应，以证明源程序所实现的功能与说明书展示的功能一致。

统计口径：代码行数按源文件的实际行数统计；统计范围不含第三方依赖包（前端依赖目录）、编译产物（后端构建目录、前端打包目录）以及开发工具生成的临时文件；前端依赖版本锁定文件由包管理工具自动生成，单独列出且不计入自研代码行数。经统计，软件共交付源程序文件 96 个，代码合计 8675 行，其中自研代码 6838 行（Java 63 个文件 3320 行，Vue 页面 9 个文件 2466 行，JavaScript 13 个文件 431 行，数据库脚本 1 个文件 197 行，其余为配置与页面模板文件）。

二、源程序总体结构

源程序分为后端、前端与数据库脚本三个部分：

后端部分为 Java 语言编写的服务端程序，采用控制层、业务逻辑层、数据访问层的三层结构，包路径为 `com.drone`，其下按职责划分为：启动入口、`config`（配置）、`security`（安全与令牌）、`controller`（接口控制层）、`service` 与 `service/impl`（业务服务接口与实现）、`mapper`（数据访问接口）、`entity`（数据实体）、`enums`（状态与角色字典）、`dto`（请求参数对象）、`vo`（返回结果对象）、`util`（通用工具）、`exception`（异常定义与全局处理）；资源目录下为应用配置与 SQL 映射文件。

前端部分为 Vue 单页应用，工程目录为 `frontend/drone-admin`，`src` 下按职责划分为：`main.js`（程序入口）、`App.vue`（根组件）、`layout`（主框架）、`router`（路由与访问守卫）、`store`（登录状态）、`utils`（请求处理与字典格式化）、`api`（接口调用）、`views`（各功能页面）；工程根目录下为入口页面与构建配置。

数据库部分为 `sql` 目录下的建库建表与初始化数据脚本。

三、源程序文件目录结构

完整目录结构如下（括号内为该文件的代码行数与 MD5 哈希值）：

```
backend
├── src
│   ├── main
│   │   ├── java
│   │   │   ├── com
│   │   │   │   ├── drone
│   │   │   │   │   ├── config
│   │   │   │   │   │   ├── DataInitializer.java (85 行, MD5: 366a206da4f78363cb16ec6691a8fb0f)
│   │   │   │   │   │   ├── MyBatisPlusConfig.java (18 行, MD5: 95cdcc87d39afa19a8698292d0a5ac07)
│   │   │   │   │   │   ├── MyMetaObjectHandler.java (24 行, MD5: e29a77d0a8befa0cc9d7511275a6043a)
│   │   │   │   │   │   ├── SwaggerConfig.java (23 行, MD5: 9904508ad4d32abec652c6ebb889b709)
│   │   │   │   │   │   ├── WebConfig.java (24 行, MD5: 23f19eda831fa5083d27d7ff9bbea865)
│   │   │   │   │   ├── controller
│   │   │   │   │   │   ├── AuthController.java (62 行, MD5: aa37ff024ddd7b31d9c9b0f820cf1335)
```

```

├─ BatteryController.java (55 行, MD5: 840952f44618be154279fcb690020b6d)
├─ DashboardController.java (38 行, MD5: 5ee267d11db5f2108ee7c64b076382d4)
├─ DroneController.java (61 行, MD5: e8e936d9d50b032aaef404062cbe228)
├─ FlightRecordController.java (77 行, MD5: 67dbbf0123cf51942e4fbaee12fa6db1)
├─ MaintenanceRecordController.java (73 行, MD5: 7b62b284383d6fc070337fff12030ce9e)
├─ UserController.java (56 行, MD5: 48032157a22006bc8b6df1e223f82f88)
├─ UserOptionController.java (28 行, MD5: 392da0e7b9d16fb449c1af06ad7795b6)
├─ dto
│   ├─ BatteryDto.java (43 行, MD5: a2bf412396d967040910cec1ed9b4688)
│   ├─ DroneDto.java (28 行, MD5: ace5e28b7c2e2f09c3e45d468ceeb257)
│   ├─ FlightRecordBatteryDto.java (22 行, MD5: cf56181500483d6b0646f6857ecc4871)
│   ├─ FlightRecordDto.java (41 行, MD5: 241214cd2611f245dd20624103689519)
│   ├─ LoginDto.java (14 行, MD5: f2608e5dec3a16f8c9489913ca4f8392)
│   ├─ MaintenanceRecordDto.java (31 行, MD5: 286a8bdd9dfed0c0b1c5d90fe4d7040)
│   ├─ PasswordDto.java (14 行, MD5: 4de9d22be8ac1588ff74a530986c420b)
│   └─ UserDto.java (24 行, MD5: be1850cecdac3c780a32fbdec581f59dc)
├─ entity
│   ├─ Battery.java (55 行, MD5: ac2bd51da328dd97c4b859b8d3fd2bd1)
│   ├─ Drone.java (43 行, MD5: d811fc11559ea41b04296015e2f7effb)
│   ├─ FlightRecord.java (38 行, MD5: 993d7331c87ba04564046e274819e945)
│   ├─ FlightRecordBattery.java (26 行, MD5: b891bf25f6c34bdbb8a0556ba05a7c4e)
│   ├─ MaintenanceRecord.java (44 行, MD5: 227d4ccfda72519f5e3fc4eb02308430)
│   └─ User.java (36 行, MD5: 6e7811f2f9554ffadae8064b3c0e03b9)
├─ enums
│   ├─ BatteryStatusEnum.java (28 行, MD5: 9e2a19431fbaa6cabbdf9ded8bdd3543)
│   ├─ DeviceTypeEnum.java (26 行, MD5: 8d96d1a65c7071e72ac7be5752ea2ee3)
│   ├─ DroneStatusEnum.java (28 行, MD5: 1867d3d1eb7ab1d1273d8cf3836d1e737)
│   ├─ HealthLevelEnum.java (27 行, MD5: 6fbaa784a4ff83e3d90eec7910f79592)
│   ├─ MaintenanceStatusEnum.java (27 行, MD5: 8cf78bd4e1f86d6b82b69cfc518f7f2f)
│   └─ RoleEnum.java (26 行, MD5: 1f34d41cac2cec75403fe7efe2a0c8b)
├─ exception
│   ├─ BusinessException.java (24 行, MD5: 2cc42d9885c259a5a92f2c844a888fda)
│   └─ GlobalExceptionHandler.java (66 行, MD5: 443357a0c2a3a3664623ce49280f8bbb)
├─ mapper
│   ├─ BatteryMapper.java (9 行, MD5: 1d9d9cc93270f05c10d3b93afa78d5a2)
│   ├─ DroneMapper.java (9 行, MD5: a808d374b05fa2731671654d7ad445b4)
│   ├─ FlightRecordBatteryMapper.java (59 行, MD5: 9296463d1746d0788361e1dbdd860778)
│   ├─ FlightRecordMapper.java (62 行, MD5: 77e5b67939ee54d6dfc673fc339430db)
│   ├─ MaintenanceRecordMapper.java (31 行, MD5: 8d8b520a881b9ea9ccbea5765281bc20)
│   └─ UserMapper.java (9 行, MD5: 123191dcde60e8b5dd1944c4c191c359)
├─ security
│   ├─ JwtAuthenticationFilter.java (62 行, MD5: a2a10435d40d9648eb228df021afeaab)
│   ├─ JwtUtil.java (61 行, MD5: 705be4eba0e3b5397da31b8bdd25e123)
│   └─ SecurityConfig.java (63 行, MD5: 46f54dd2ced3f4e68a608f4ac98979b5)
├─ service
│   └─ impl
│       ├─ BatteryServiceImpl.java (215 行, MD5: b36f950886cacelf16ad1faa90d738943)
│       ├─ DashboardServiceImpl.java (151 行, MD5: 57ce66e1046ee9abe18139c2f6a9fbed)
│       ├─ DroneServiceImpl.java (141 行, MD5: da611eef34224955ec8307059d76a910)
│       ├─ FlightRecordServiceImpl.java (275 行, MD5: c8837554258c5a9d043372215d938e1a)
│       ├─ MaintenanceRecordServiceImpl.java (261 行, MD5: c0f23a3adcca889685486a18aabbcbf2)
│       └─ UserServiceImpl.java (203 行, MD5: 860fc911530f36d50ac17b132688419d)
│   ├─ BatteryService.java (26 行, MD5: c3011b6d5bbd99971b0798ebf643ed19)
│   ├─ DashboardService.java (14 行, MD5: 93dddce82bb850081923c9964ccc22c6)
│   ├─ DroneService.java (21 行, MD5: c57dd2482ed2689d12245a81f5de970a)
│   ├─ FlightRecordService.java (35 行, MD5: d8343882a1919d02c7f7ba99bf8d78d0)
│   ├─ MaintenanceRecordService.java (20 行, MD5: d382f567ed6a156383e2236bc4833d12)
│   └─ UserService.java (32 行, MD5: 9720b785f416c7c7b512122c41c309ff)
├─ util
│   ├─ PageResult.java (42 行, MD5: 6d331ff75ea6e15cf6ae679f32174967)
│   └─ Result.java (49 行, MD5: cd51b59808cbf0bba2049f2178215189)
├─ vo
│   ├─ DashboardVO.java (31 行, MD5: eaacd668586cac5d7312cb5b1e4fd66f)
│   ├─ FlightRecordVO.java (41 行, MD5: 33939012e5c1efb8da1cb707e50b2e9f)
│   ├─ MaintenanceRecordVO.java (29 行, MD5: 619c41fbc5cadbdeff69184f859bbbfb2)
│   └─ UserOptionVO.java (20 行, MD5: c693c9644c6ff7bf3adcb3c13c492f41)
├─ DroneApplication.java (14 行, MD5: d176b434504c54bafef11a58fa8896c1a)
├─ resources
│   └─ mapper
│       ├─ BatteryMapper.xml (24 行, MD5: 76fca57cb0553bfafcc8306189b5eab75)
│       ├─ DroneMapper.xml (24 行, MD5: 2ef3fc426cabe75efd0b3a23871ace14)
│       └─ FlightRecordMapper.xml (96 行, MD5: 7a28005fec4ed763e94bf193d00b5a88)

```

```

├── MaintenanceRecordMapper.xml (84 行, MD5: 138715296c607496419dbe305eb8d851)
├── UserMapper.xml (9 行, MD5: c93e11f8f53494d6df0b915e4c843dac)
├── application.yml (37 行, MD5: 5958ac3b8d4b198c005efed810d211da)
├── pom.xml (114 行, MD5: 221d2bb0d227b9a04d95969f5866b1cf)
├── frontend
├── drone-admin
├── src
├── api
├── auth.js (31 行, MD5: 7f89c993b1d2f9c7f71312b5b4cfc467)
├── battery.js (21 行, MD5: 895e2f0972e24f67946af129c8321825)
├── dashboard.js (5 行, MD5: c5a0b0db9e737e86f124766389353ac4)
├── drone.js (31 行, MD5: 2e96759ef9281b436e7ab816bb435528)
├── flightRecord.js (17 行, MD5: 9aa0dea3e8bf887f64df4c5ba9a40d4e)
├── maintenanceRecord.js (25 行, MD5: f4d01b2c fb91568b33bfe5952f73d099)
├── user.js (30 行, MD5: 6380426e28713dc848008f8b980a0948)
├── layout
├── MainLayout.vue (176 行, MD5: dd93f8d4a08224114474c7b6d1309445)
├── router
├── index.js (86 行, MD5: 9a506ea755605c23c2546ca4d1acff90)
├── store
├── auth.js (31 行, MD5: 98896ca475671d42783ebd9e65537d04)
├── utils
├── format.js (65 行, MD5: e1e5f93772aa65e249cc59639b1c0dce)
├── request.js (61 行, MD5: 949d05cd4628b15acdada6f70cb98920b)
├── views
├── battery
├── BatteryList.vue (393 行, MD5: a45835d4f0732908fb2c3dbce5e483ef)
├── drone
├── DroneList.vue (332 行, MD5: 9101932588b3191cc5223583b4bfee86)
├── flight
├── FlightRecordList.vue (374 行, MD5: 12bb1d6c1a6332ab2a0d4be02a4c54e4)
├── maintenance
├── MaintenanceList.vue (398 行, MD5: 13a27e2fbd91929752fbded0d61edec6)
├── user
├── UserList.vue (254 行, MD5: fd09047062678d526a4481f45083ab21)
├── Dashboard.vue (287 行, MD5: 176d7392661ff996d23203ca92c240cc)
├── Login.vue (220 行, MD5: 529cbc39bc805df6bb6d45781f46878d)
├── App.vue (32 行, MD5: 9ea3db22754ed540591044bbfff261bd)
├── main.js (13 行, MD5: 21025d10a68aff92aa8558a6e9aa234e)
├── index.html (12 行, MD5: 1bfc18290bedb39a938ba0b128c5ca3b)
├── package-lock.json (1837 行, MD5: 1b20fcd0f7625731a997b7ff51b55bb)
├── package.json (24 行, MD5: 8489fa3ea41ab86bc27409af6f860289)
├── vite.config.js (15 行, MD5: 94ddebd197fb563d3477009d569cba0c)
├── sql
├── init.sql (197 行, MD5: d6eac90b9d327f516f5d374dc02131b7)

```

四、源程序文件清单与功能说明

表 1 后端（Java）源程序文件清单与功能说明

序号	文件路径	行数	功能说明
1	.../java/com/drone/DroneApplication.java	14	后端程序启动入口，开启数据访问接口扫描
2	.../java/com/drone/enums/BatteryStatusEnum.java	28	电池状态字典（正常、使用中、异常、停用）
3	.../java/com/drone/enums/DeviceTypeEnum.java	26	设备类型字典（无人机、电池）
4	.../java/com/drone/enums/DroneStatusEnum.java	28	无人机状态字典（空闲、使用中、维修中、停用）
5	.../java/com/drone/enums/HealthLevelEnum.java	27	电池健康等级字典（良好、注意、危险）
6	.../java/com/drone/enums/MaintenanceStatusEnum.java	27	维修工单状态字典（待维修、已完成）

序号	文件路径	行数	功能说明
7	.../java/com/drone/enums/RoleEnum.java	26	用户角色字典（管理员、普通用户）
8	.../java/com/drone/entity/Battery.java	55	电池实体，对应电池数据表的字段定义
9	.../java/com/drone/entity/Drone.java	43	无人机实体，对应无人机数据表的字段定义
10	.../java/com/drone/entity/FlightRecord.java	38	飞行记录实体，对应飞行记录数据表的字段定义
11	.../java/com/drone/entity/FlightRecordBattery.java	26	飞行记录电池明细实体，对应电池明细数据表
12	.../java/com/drone/entity/MaintenanceRecord.java	44	维修记录实体，对应维修记录数据表的字段定义
13	.../java/com/drone/entity/User.java	36	用户实体，对应用户数据表；密码字段不参与对外输出
14	.../java/com/drone/dto/BatteryDto.java	43	电池新增与修改的请求参数（必填校验、容量与循环次数范围）
15	.../java/com/drone/dto/DroneDto.java	28	无人机新增与修改的请求参数（设备编号、名称必填）
16	.../java/com/drone/dto/FlightRecordBatteryDto.java	22	飞行记录中单块电池明细的请求参数（起止电量、使用分钟）
17	.../java/com/drone/dto/FlightRecordDto.java	41	飞行记录登记请求参数（含电池明细列表与必填校验）
18	.../java/com/drone/dto/LoginDto.java	14	登录请求参数（用户名、密码）
19	.../java/com/drone/dto/MaintenanceRecordDto.java	31	维修工单请求参数（设备类型、所属设备、故障描述、维修费用等）
20	.../java/com/drone/dto/PasswordDto.java	14	修改密码请求参数（旧密码、新密码）
21	.../java/com/drone/dto/UserDto.java	24	用户新增与修改请求参数（修改时密码留空表示不修改）
22	.../java/com/drone/vo/DashboardVO.java	31	数据总览返回结构（统计指标、图表数据、最近记录、风险提示）
23	.../java/com/drone/vo/FlightRecordVO.java	41	飞行记录返回结构（含无人机、使用人员与电池明细）
24	.../java/com/drone/vo/MaintenanceRecordVO.java	29	维修记录返回结构（含设备编号名称、创建人）
25	.../java/com/drone/vo/UserOptionVO.java	20	人员下拉选项返回结构
26	.../java/com/drone/mapper/BatteryMapper.java	9	电池数据访问接口
27	.../java/com/drone/mapper/DroneMapper.java	9	无人机数据访问接口
28	.../java/com/drone/mapper/FlightRecordBatteryMapper.java	59	飞行记录电池明细数据访问接口（含按记录批量查询）
29	.../java/com/drone/mapper/FlightRecordMapper.java	62	飞行记录数据访问接口（分页查询、条件统计、最近记录）
30	.../java/com/drone/mapper/MaintenanceRecordMapper.java	31	维修记录数据访问接口（分页、统计、关联查询）
31	.../java/com/drone/mapper/UserMapper.java	9	用户数据访问接口
32	.../java/com/drone/service/BatteryService.java	26	电池业务服务接口

序号	文件路径	行数	功能说明
33	.../java/com/drone/service/DashboardService.java	14	数据总览业务服务接口
34	.../java/com/drone/service/DroneService.java	21	无人机业务服务接口
35	.../java/com/drone/service/FlightRecordService.java	35	飞行记录业务服务接口
36	.../java/com/drone/service/MaintenanceRecordService.java	20	维修保养业务服务接口
37	.../java/com/drone/service/UserService.java	32	用户业务服务接口
38	.../java/com/drone/service/impl/BatteryServiceImpl.java	215	电池业务实现：健康度计算、容量随循环自动衰减、编号唯一性校验、删除前置校验
39	.../java/com/drone/service/impl/DashboardServiceImpl.java	151	总览统计实现：指标汇总、图表数据、风险提醒、按角色过滤数据范围
40	.../java/com/drone/service/impl/DroneServiceImpl.java	141	无人机业务实现：编号唯一性校验、结束使用、删除前置校验
41	.../java/com/drone/service/impl/FlightRecordServiceImpl.java	275	飞行记录业务实现：登记校验、设备与电池数据联动更新、数据归属控制、分页查询
42	.../java/com/drone/service/impl/MaintenanceRecordServiceImpl.java	261	维修工单业务实现：工单流转、设备状态联动、编号生成、删除后状态恢复
43	.../java/com/drone/service/impl/UserServiceImpl.java	203	用户业务实现：登录校验、密码加密、最后一个启用管理员的保护、会话失效控制
44	.../java/com/drone/security/JwtAuthenticationFilter.java	62	登录令牌认证过滤器：逐请求校验令牌并核对账号状态与角色
45	.../java/com/drone/security/JwtUtil.java	61	登录令牌工具：令牌生成、用户名与角色解析、签名与有效期校验
46	.../java/com/drone/security/SecurityConfig.java	63	安全配置：接口放行规则、无状态会话、未登录与无权限响应、密码加密器
47	.../java/com/drone/config/DataInitializer.java	85	首次启动初始化管理员与普通用户账号（仅当用户表为空时执行，不输出口令）
48	.../java/com/drone/config/MyBatisPlusConfig.java	18	数据访问层配置（分页插件、字段自动填充）
49	.../java/com/drone/config/MyMetaObjectHandler.java	24	新增与更新时自动填充创建时间、更新时间
50	.../java/com/drone/config/SwaggerConfig.java	23	接口文档配置
51	.../java/com/drone/config/WebConfig.java	24	跨域访问配置（前后端分离部署）
52	.../java/com/drone/util/PageResult.java	42	分页响应结果封装（总条数与当前页数据）
53	.../java/com/drone/util/Result.java	49	统一响应结果封装（状态码、提示信息、数据）
54	.../java/com/drone/exception/BusinessException.java	24	业务异常定义（状态码与提示信息）
55	.../java/com/drone/exception/GlobalExceptionHandler.java	66	全局异常处理：业务异常、参数校验、无权限、数据重复的统一提示

序号	文件路径	行数	功能说明
56	.../java/com/drone/controller/AuthController.java	62	认证接口：登录、注册、修改密码
57	.../java/com/drone/controller/BatteryController.java	55	电池管理接口：分页查询、详情、新增、修改、删除
58	.../java/com/drone/controller/DashboardController.java	38	数据总览接口：统计指标、图表数据与风险提示
59	.../java/com/drone/controller/DroneController.java	61	无人机管理接口：分页查询、详情、新增、修改、结束使用、删除
60	.../java/com/drone/controller/FlightRecordController.java	77	飞行记录接口：分页查询、详情、新增登记、删除
61	.../java/com/drone/controller/MaintenanceRecordController.java	73	维修保养接口：分页查询、详情、新增、修改、完成维修、删除
62	.../java/com/drone/controller/UserController.java	56	用户管理接口：分页查询、详情、新增、修改、禁用启用、删除（仅管理员）
63	.../java/com/drone/controller/UserOptionController.java	28	人员下拉选项接口（登录用户可用，仅返回主键、用户名与真实姓名）

表 2 前端（Vue / JavaScript）源程序文件清单与功能说明

序号	文件路径	行数	功能说明
1	index.html	12	前端单页应用入口页面
2	src/App.vue	32	前端根组件与全局样式（含列表操作列按钮对齐样式）
3	src/api/auth.js	31	登录、注册、修改密码接口调用
4	src/api/battery.js	21	电池管理接口调用
5	src/api/dashboard.js	5	数据总览接口调用
6	src/api/drone.js	31	无人机管理接口调用
7	src/api/flightRecord.js	17	飞行记录接口调用
8	src/api/maintenanceRecord.js	25	维修保养接口调用
9	src/api/user.js	30	用户管理接口调用
10	src/layout/MainLayout.vue	176	主框架：左侧功能菜单、顶部导航、角色标识、修改密码弹窗与退出登录
11	src/main.js	13	前端程序入口：挂载应用、路由与界面组件库
12	src/router/index.js	86	路由定义与访问守卫（未登录跳转登录页、非管理员禁止进入用户管理）
13	src/store/auth.js	31	登录状态管理：保存与清除登录状态、角色判断
14	src/utils/format.js	65	字典格式化：设备状态、电池健康等级、工单状态等标签与颜色映射
15	src/utils/request.js	61	统一请求处理：附加登录令牌、统一错误提示、登录过期跳转
16	src/views/Dashboard.vue	287	数据总览页：统计卡片、状态与健康等级图表、最近飞行与维修记录、风险提示
17	src/views/Login.vue	220	登录页（含注册新账号弹窗）
18	src/views/battery/BatteryList.vue	393	电池管理页：查询、分页、新增与编辑、详情、健康度进度条、删除

序号	文件路径	行数	功能说明
19	src/views/drone/DroneList.vue	332	无人机管理页：查询、分页、新增与编辑、详情、结束使用、删除
20	src/views/flight/FlightRecordList.vue	374	飞行记录页：查询、分页、登记表单（含电池明细动态增减）、详情、删除
21	src/views/maintenance/MaintenanceList.vue	398	维修保养页：查询、分页、新增与编辑工单、完成维修、详情、删除
22	src/views/user/UserList.vue	254	用户管理页：查询、分页、新增与编辑账号、禁用与启用、删除
23	vite.config.js	15	前端构建与开发服务配置（服务端口、接口代理转发）

表 3 配置、SQL 映射与数据库脚本文件清单

序号	文件路径	行数	功能说明
1	backend/pom.xml	114	后端工程依赖配置（Spring Boot、MyBatis-Plus、MySQL 驱动、令牌组件、参数校验组件）
2	backend/src/main/resources/application.yml	37	应用配置：服务端口、数据库连接、令牌密钥与有效期、电池容量衰减参数
3	backend/src/main/resources/mapper/BatteryMapper.xml	24	电池 SQL 映射
4	backend/src/main/resources/mapper/DroneMapper.xml	24	无人机 SQL 映射
5	backend/src/main/resources/mapper/FlightRecordMapper.xml	96	飞行记录 SQL 映射：分页查询、条件统计、最近记录、电池明细关联
6	backend/src/main/resources/mapper/MaintenanceRecordMapper.xml	84	维修记录 SQL 映射：分页查询、待维修统计、关联查询
7	backend/src/main/resources/mapper/UserMapper.xml	9	用户 SQL 映射
8	frontend/drone-admin/package-lock.json	1837	依赖版本锁定文件（由包管理工具自动生成，不计入自研代码行数）
9	frontend/drone-admin/package.json	24	前端工程依赖与运行脚本配置
10	frontend/drone-admin/vite.config.js	15	前端构建与开发服务配置（服务端口、接口代理转发）
11	sql/init.sql	197	数据库脚本：建库建表（用户、无人机、电池、飞行记录、电池明细、维修记录）与初始化数据

五、代码规模统计

按文件类型统计的代码规模如表 4 所示。软件自研代码合计 6838 行，其中后端 Java 代码 3320 行，为主要业务功能的实现部分。

表 4 代码规模统计

序号	文件类型	文件数	代码行数	占比
1	Java（后端业务与接口）	63	3320	38.3%

序号	文件类型	文件数	代码行数	占比
2	Vue（前端页面）	9	2466	28.4%
3	JavaScript（前端接口与工具）	13	431	5.0%
4	SQL（数据库脚本与映射）	6	434	5.0%
5	XML（后端工程配置）	1	114	1.3%
6	YAML / JSON / HTML（配置与页面模板）	4	1910	22.0%
	合计	96	8675	100.0%

说明：上表合计中包含前端依赖版本锁定文件 1837 行，该文件由包管理工具自动生成，不属于自研代码，提交源程序时不计入。

六、源程序文件与说明书功能的对应关系

源程序所实现的各项功能与《说明书》中展示的功能模块一一对应，对应关系如表 5 所示。

表 5 源程序文件与说明书功能对应关系

说明书中的功能	对应的源程序文件	实现说明
系统登录与注册（说明书 3.1 系统登录）	views/Login.vue；controller/AuthController.java； service/impl/UserServiceImpl.java（login、createUser）；security/JwtUtil.java； security/SecurityConfig.java；store/auth.js； api/auth.js	登录表单提交、密码加密比对、账号状态校验、登录令牌签发与保存；支持注册新账号并默认为普通用户
数据总览（说明书 3.2 数据总览）	views/Dashboard.vue； controller/DashboardController.java； service/impl/DashboardServiceImpl.java； vo/DashboardVO.java；api/dashboard.js	统计无人机与电池总量、空闲设备与危险电池数量、本月飞行情况与待维修工单，绘制状态分布与健康等级图表，生成风险提示并按角色过滤最近飞行记录
无人机管理：查询、新增、详情、编辑、结束使用、删除（说明书 3.3）	views/drone/DroneList.vue； controller/DroneController.java； service/impl/DroneServiceImpl.java； entity/Drone.java；dto/DroneDto.java； resources/mapper/DroneMapper.xml；api/drone.js	设备编号唯一性校验、累计飞行数据自动汇总、结束使用回到空闲、存在业务记录时禁止删除
电池管理：查询、新增、详情、编辑、删除、健康度与容量衰减（说明书 3.4）	views/battery/BatteryList.vue； controller/BatteryController.java； service/impl/BatteryServiceImpl.java （calculateSoh、applyCycleDecay）； entity/Battery.java；dto/BatteryDto.java； api/battery.js	健康度按当前满充容量与标称容量计算、健康等级按健康度与鼓包情况判定、循环次数增加时按标称容量 0.05% 自动衰减容量（下限 20%）
飞行记录：查询、新增登记、详情、删除（说明书 3.5）	views/flight/FlightRecordList.vue； controller/FlightRecordController.java； service/impl/FlightRecordServiceImpl.java； resources/mapper/FlightRecordMapper.xml； vo/FlightRecordVO.java； mapper/FlightRecordBatteryMapper.java； api/flightRecord.js	登记时校验设备与电池可用性，联动更新无人机累计飞行数据与状态、电池使用数据与健康度；普通用户仅能查询、查看与删除本人登记的记录

说明书中的功能	对应的源程序文件	实现说明
维修保养：查询、新增、编辑、完成维修、详情、删除（说明书 3.6）	views/maintenance/MaintenanceList.vue; controller/MaintenanceRecordController.java; service/impl/MaintenanceRecordServiceImpl.java; resources/mapper/MaintenanceRecordMapper.xml; vo/MaintenanceRecordVO.java; api/maintenanceRecord.js	工单创建后设备转为维修中或异常，完成后按恢复 / 报废联动设备状态并记录最近保养日期，已完成的工单不可修改或重复完成
用户管理：查询、新增、编辑、禁用与启用、删除（说明书 3.7）	views/user/UserList.vue; controller/UserController.java; service/impl/UserServiceImpl.java （ensureNotLastAdmin）; controller/UserOptionController.java; vo/UserOptionVO.java; api/user.js	账号资料与角色维护、密码加密存储、最后一个启用管理员不被禁用或删除、账号禁用或删除后其登录会话立即失效
修改密码与退出登录（说明书 3.8 系统通用操作）	layout/MainLayout.vue; controller/AuthController.java （updatePassword）; service/impl/UserServiceImpl.java （updatePassword）; utils/request.js; store/auth.js	按当前登录身份校验旧密码后更新新密码；退出登录清除本机登录状态并返回登录页
权限控制与数据可见范围（说明书 4.4.2）	security/SecurityConfig.java; security/JwtAuthenticationFilter.java; service/impl/FlightRecordServiceImpl.java（数据归属校验）; resources/mapper/FlightRecordMapper.xml; router/index.js	变更类接口仅管理员可调用；普通用户仅能处理本人登记的飞行记录；用户管理页对非管理员不开放，未登录访问自动跳转登录页
数据库结构（说明书 4.7）	sql/init.sql; resources/mapper 下的 5 个 SQL 映射文件	6 张业务表的建表语句与初始化数据，与实体类、映射文件一一对应

七、其他说明

1. 源程序均为本项目自行编写，不含第三方开源项目的源代码，不含开发框架自动生成的代码；第三方组件以依赖方式引入，相关依赖在工程配置文件中声明，不作为源程序内容提交。
2. 源程序按后端、前端、数据库脚本分部分连续提供，同一模块内代码连续完整，不插入与代码无关的标题分级内容。
3. 后端 Java 源程序合计 3320 行，已覆盖登录认证、数据总览、无人机管理、电池管理、飞行记录、维修保养、用户管理等全部业务功能的实现代码，与说明书中的功能描述、界面截图相对应。